

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	1 / 28
				版本	3

能源管理手冊

發布日期：2026 年 5 月 21 日

文件制/修訂紀錄

版本	日期	制/修訂說明	制定單位：總務室	
			制定者	決行
1	20260521	依衛生福利部「114年綠色醫療永續規劃暨教育訓練補助計畫」制定（初版）	李子唯	劉文欽
2	20260806	配合114年度內部稽核缺失改善辦理改版： (1)刪除原附件2組織職掌，另訂「能源管理盤查小組組織章程暨職掌」(03C0-2-50-001)；(2)補足6.2目標、能源標的與行動方案規劃及9.3管理審查輸入與輸出規範；(3)全冊程序文件名稱與文件編號對齊文件清冊(03C0-4-50-001)。	李子唯	劉文欽
3	20260917	配合第三方驗證前系統盤整辦理改版： (1)5.3 新增組織架構、權責分工、管理代表指派與生效、授權界限及人員異動與文件改版對照；(2)4.1、4.2 新增內外部議題與利害相關者需求對照表；(3)6.1 新增風險率(F)與衝擊／效益(I)評分基準，原附件三風險評估表改列四階(03C0-4-50-006)；(4)6.3～6.5 補實 SEU 管理順位、EnPI 及能源基準(能源基線 EnB)基準期間；(5)7.4、8.1、9.1、9.3 新增溝通矩陣、SEU 運作管制、監督量測及管理階層審查投入產出；(6)9.2 補實稽核員遴選公正性與結案權責；(7)新增附件三紀錄一覽，全冊編號及四階文件名稱對齊文件清冊第 3 版；(8)6.5 明定能源基準(能源基線 EnB)採 114 年全年單一年度資料，113 年度僅供趨勢比對、不採二年度平均；(9)6.4 表十四補列空調系統用電占比於分表建置前之推估方式；(10)表一鍋爐台數更正為 2 台。	李子唯	劉文欽

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	2 / 28
				版本	3

1. 目的

- 1.1 本手冊為本院 ISO 50001 能源管理系統之最高階文件，用以宣示本院能源政策與能源目標，界定能源管理系統之範疇與邊界，說明系統之組織架構、權責分工及各項管理機制，並作為本院各階文件之綱領。
- 1.2 本手冊依 ISO 50001:2018 能源管理系統—附使用指引之要求事項（Energy management systems — Requirements with guidance for use）建立，以持續改進本院能源績效、提升能源使用效率，並符合法規要求事項及其他要求事項。
- 1.3 本手冊涵蓋 ISO 50001:2018 第 4 章至第 10 章之全部要求事項；各條款於本手冊及各階文件之落實位置，詳附件二「ISO 50001:2018 條款與本院文件對應表」。
- 1.4 本手冊經院長核准後發布施行，全院各級單位及相關同仁均應遵行；並透過教育訓練與宣導，使院內同仁及駐院承攬商充分瞭解並落實本院能源管理系統之規定與要求。
- 1.5 因應能源法規更迭、本院業務發展需求、內外部稽核建議或管理階層審查結果，本手冊依「文件與資料管理程序書」(0320-2-00-001)規定辦理滾動修訂，以維持其適用性與有效性。

2. 依據

本手冊之訂定，依據下列規範：

- 2.1 ISO 50001:2018 能源管理系統—附使用指引之要求事項。我國經濟部標準檢驗局同等採用之版本為 CNS 50001:2020，二者技術內容一致，僅公布年份不同，非屬新版標準。
- 2.2 能源管理法及其相關子法、辦法。
- 2.3 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院能源管理政策（隨本手冊經院長核准後生效，詳附件一）。
- 2.4 本院「文件與資料管理程序書」(0320-2-00-001)。
- 2.5 衛生福利部「114 年度綠色醫療永續規劃暨教育訓練補助計畫」。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	3 / 28
				版本	3

3. 適用範圍

3.1 能源範疇

3.1.1 本院能源管理系統涵蓋範疇，依「聖功資產清冊－純使用能源」盤點結果，計有下列能源型式，並得依能源審查結果增列：

表一 本院能源型式一覽

能源型式	主要用途	計量與資料來源
電力	照明類、行政事務類、資訊類、診療照護檢驗醫療儀器設備、中央及分離式空調系統等各類用電設備	台灣電力公司電費單、院內電錶
天然氣	鍋爐設備（貫流式蒸氣鍋爐、蒸氣鍋爐各 1 台，計 2 台）、蒸汽、熱水	天然氣公司帳單、瓦斯錶
汽柴油	自有公務車輛	加油對帳單、車輛用油紀錄
其他	經能源審查鑑別之其他能源	依「能源審查程序」(03C0-2-50-002)辦理

3.1.2 空調系統雖依用電設備歸屬電力範疇統計，惟因其耗能占比高、系統獨立性強，另訂三階標準作業程序管理之，詳第 8.1 節。

3.1.3 本院對範疇及邊界內之能源使用、能源消耗及能源效率具有管制權；範疇與邊界內之能源型式均納入管理，無排除事項。

3.2 驗證範圍

3.2.1 名稱：天主教聖功醫療財團法人聖功醫院。

3.2.2 地址：高雄市苓雅區建國一路 352 號。

3.2.3 本院簡介：本院源自 1945 年中國天津樂仁醫院，戰後於 1949 年在高雄復院，為臺灣歷史悠久之天主教醫院；係綜合型區域教學醫院，致力於身心靈健康照護，設有內科、外科、婦產科、兒科、復健科、中醫科、身心科等綜合科室，以及乳房專科、肝膽腸胃等特色門診，並設有 200 床之優等護理之家、安寧病房及專屬健康檢查中心。本院經營理念為「服務喜樂、全人關懷」，重視病人之心理與心靈需求。

3.2.4 邊界：本院院區之土地、建築物、設施設備及其所屬之能源使用活動。

3.2.5 適用對象：本院全體同仁，及於本院範疇與邊界內從事影響能源績效活動之承攬商、供應商及委外服務人員。

3.3 本手冊管理

3.3.1 本手冊之製作依 ISO 50001:2018 為主要架構，由總務室負責擬訂，經審核及院長核准後實施之。

3.3.2 本手冊建立後納入文件管制統一管理，有關制定、修訂、發布、保管、作廢等，依「文件與資料管理程序書」(0320-2-00-001)執行之。

3.3.3 本手冊由總務室負責督導與實施。

3.3.4 本手冊未經本院同意，不得對外發行或擅自複印。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	4 / 28
				版本	3

3.4 名詞解釋與定義

本手冊專用名詞依表二定義。本院用語以衛生福利部補助計畫用語為主文，凡與 CNS 50001:2020 官方譯名不同者，於首次出現時以括號併記，格式如：能源基準(能源基線 EnB)。

表二 名詞定義

名詞	定義
能源審查(能源查核)	分析本院之能源使用及能源消耗，以鑑別重大能源使用，並就能源績效改善機會予以排序之過程。
能源基準(能源基線 EnB)	於指定期間，用以比較能源績效之量化基礎。本院採 114 年全年資料建立（單一年度）；113 年度資料僅供趨勢比對，不納入基準計算。
能源績效指標(EnPI)	由本院所定義，用於量測及監督能源績效之量化數值或量測方式。
重大能源使用(SEU)	占本院能源消耗顯著比率，或具能源績效改善顯著潛力之能源使用。
能源績效	與能源使用及能源消耗有關之可量測結果。
最高管理階層(Top Management)	指本院院長。
ISO 50001 管理代表	由最高管理階層指派，受指派行使 ISO 50001:2018 條款 5.3 所定責任與職權之人員；本院由副院長擔任。
能源管理盤查小組	本院依 ISO 50001:2018 條款 5.3 設置之能源管理團隊(Energy Management Team)，其設立依據、編制及職責另訂於「能源管理盤查小組組織章程暨職掌」(03C0-2-50-001)。
人事命令	指經本院院長核定並依本院行政程序公告之職務異動命令。
持續改善	為達成本院能源政策、提升整體能源績效之重複性過程。
不符合事項	未滿足要求事項之情形。
文件化資訊	本院需加以管制與維持之資訊及其承載媒介。
CNS 50001:2020	我國等同採用 ISO 50001:2018 之國家標準，二者技術內容一致，僅公布年份不同，非新版標準。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	5 / 28
				版本	3

4. 組織前後環節

4.1 瞭解組織及其前後環節

4.1.1 本院鑑別與能源管理系統目的相關，且影響達成預期結果能力之外部與內部議題，摘要如表三、表四。

表三 外部議題摘要

議題類別	議題內容	對本院能源管理之影響
法規政策	2050 淨零排放路徑、能源管理法、氣候變遷因應法、碳費制度	減量目標與期程之外部拘束；用電、用能申報之法定義務
能源市場	電價調整壓力、電力供需穩定性、再生能源可取得性	營運成本與投資回收年限之變動
氣候環境	極端高溫影響空調負載、颱風停電風險、氣候變遷對醫療需求之影響	尖峰用電與備援需求提高；基準變數之修正需求
醫療產業趨勢	醫院評鑑與主管機關要求、綠色醫療與 ESG 揭露要求日趨嚴格	能源管理納入評鑑與查核項目
技術發展	智慧能源管理平台(EMS)、AI 節能技術、物聯網感測器成本下降	監測與節能技術導入之機會

表四 內部議題摘要

議題類別	議題內容	對本院能源管理之影響
組織治理	院長領導承諾、跨部門協作文化、能源管理責任分工	制度推動之驅動力
醫療業務特性	24 小時醫療不中斷需求；手術室、加護病房及護理之家高耗能設備不可中斷運作	節能措施之限制條件；基準變數之修正需求
設備設施現況	院區建築與冰水主機、鍋爐、熱泵等設備老化程度、維護保養執行品質	能源效率衰減與汰換投資需求
人員能力	工務人員節能技術能力、輪班及外包人員節能意識	行為節能之落實程度
財務資源	節能投資預算、生命週期成本評估能力、能源成本占比	改善方案之可行性
資訊系統	能源監測平台建置程度、數據蒐集與分析能力	EnPI 量測與驗證之基礎

4.1.2 前項議題之鑑別、更新及其相關連風險與機會之評估，依第 6.1 節規定辦理，其結果記載於「風險與機會評估報告書」(03C0-4-50-006)。

4.1.3 內外部議題於每年管理階層審查會議中檢討及更新。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	6 / 28
				版本	3

4.2 瞭解利害相關者的需求與期望

4.2.1 本院鑑別與能源績效及能源管理系統相關之利害相關者及其需求與期望，並確認其是否成為本院之守規義務或納入風險與機會評估，彙整如表五。

表五 利害相關者需求與期望對照

利害相關者	主要需求與期望	本院因應方式
主管機關（衛生福利部、經濟部能源署、綠基會）	符合能源法規、節能績效達標、補助計畫成果如期繳交	法規鑑別與守規性評估、定期申報、ISO 50001 第三方驗證
教會體系	醫療使命之延續、環境倫理與生態關懷之實踐、資源之善用	能源政策納入機構使命精神；重大節能決策提報院部會議
病人及家屬	舒適就醫環境、空調溫濕度適宜、醫療品質不受影響	以病人安全與就醫舒適為前提，兼顧節能與醫療品質
全院同仁（含承攬商）	明確職責、節能知識訓練、安全舒適之工作環境	能源教育訓練、職責分工表、定期宣導
供應商／承攬商	採購準則明確、能效要求可預期、合作規範清楚	採購管理程序納入能源績效評估條件
社區居民	綠色醫院形象、環境友善、低碳社區	綠色醫療永續規劃、社區溝通
驗證機構／評鑑機構	能源管理制度化、文件可查驗	系統文件化、內部稽核、第三方驗證

4.2.2 本院就能源效率、能源使用及能源消耗相關之法規要求事項與其他要求事項，確保：能夠取得適用之要求事項；決定其如何適用於本院；將其納入考量；並定期審查。其鑑別結果記載於「能源法規鑑別與符合性評估一覽表」(03C0-4-50-011)。

4.3 決定能源管理系統的範圍

4.3.1 本院考量下列事項決定能源管理系統之邊界與適用性：(1) 第 4.1 節所鑑別之內外部議題；(2) 第 4.2 節所鑑別之利害相關者需求與期望及守規義務；(3) 本院之單位、功能與活動；(4) 本院對能源效率、能源使用及能源消耗之管制權限與影響能力。

4.3.2 本院能源管理系統之範疇與邊界如第 3.1 節及第 3.2 節所載，並經最高管理階層核准。

4.3.3 本院對範疇及邊界內之能源使用、能源消耗及能源效率具有管制權，範疇與邊界內之能源型式均納入管理，不予排除。

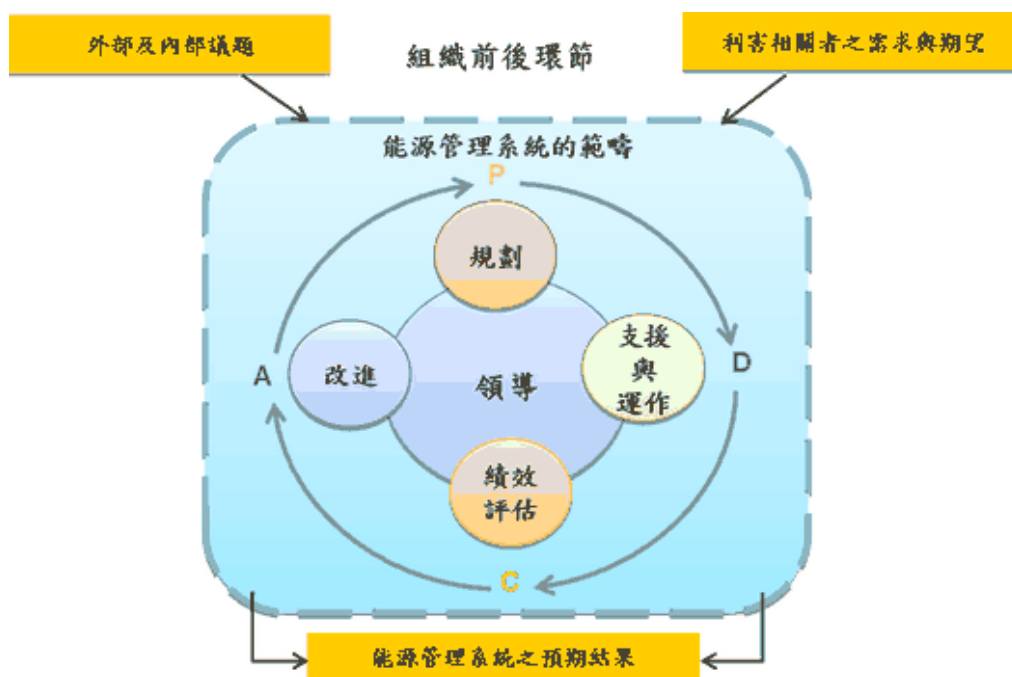
4.3.4 範疇與邊界應以文件化資訊維持；其變更時，應併同本手冊改版，並通知驗證機構。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件編號	03C0-1-50-001	文件名稱	能源管理手冊	頁次	7 / 28
				版本	3

4.4 能源管理系統

4.4.1 為達成預期目標及持續改進能源績效，本院依 ISO 50001:2018 之要求建立、實施、維持及持續改進能源管理系統，包括所需之過程及其交互作用，其運作模式如圖一。



圖一 能源管理系統架構圖

4.4.2 本院能源管理系統採 PDCA（Plan 規劃、Do 實施、Check 查核、Act 行動）持續改善循環架構，各條款於循環中之定位如表六。

表六 PDCA 循環與 ISO 50001:2018 條款對應

循環階段	涵蓋條款
前提	條款 4 組織之前後環節；條款 5 領導與承諾
P 規劃	6.1 風險與機會、6.2 目標與能源標的、6.3 能源審查、6.4 能源績效指標 (EnPI)、6.5 能源基準(能源基線 EnB)、6.6 規劃收集能源數據
D 實施	7.1 資源、7.2 適任性、7.3 認知、7.4 溝通、7.5 文件化資訊、8.1 運作之規劃及管制、8.2 設計、8.3 採購
C 查核	9.1 監督、量測、分析及評估、9.1.2 守規性評估、9.2 內部稽核、9.3 管理階層審查
A 行動	10.1 不符合事項與矯正措施、10.2 持續改進

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	8 / 28
				版本	3

4.4.3 本院能源規劃之邏輯順序及其作業依據如表七。

表七 能源規劃邏輯流程

順序	規劃步驟	對應條款	作業依據／產出紀錄
①	前後環節與風險機會	4.1、4.2、6.1	風險與機會評估報告書(03C0-4-50-006)
②	能源審查	6.3	能源審查程序(03C0-2-50-002)
③	鑑別重大能源使用(SEU)	6.3	重大能源使用設備評估表(03C0-4-50-007)
④	建立 EnB 與 EnPI	6.4、6.5	能源基線與績效指標管理程序(03C0-2-50-003)
⑤	訂定能源目標與能源標的	6.2	能源績效指標與基線報告(03C0-4-50-008)
⑥	研擬並執行行動方案	6.2	能源管理系統行動方案(03C0-4-50-009)
⑦	能源資料蒐集與量測規劃	6.6、9.1	監督、量測與數據分析程序(03C0-2-50-005)
⑧	績效評估與持續改進	9、10	管理審查會議報告(03C0-4-50-012)

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	9 / 28
				版本	3

5. 領導

5.1 領導與承諾

5.1.1 本院最高管理階層（院長）以下列方式展現其對能源管理系統之領導與承諾：

- (1) 確保建立能源管理系統之範疇與邊界。
- (2) 確保建立能源政策、能源目標及能源標的，並與本院策略方向相一致。
- (3) 確保能源管理系統之要求事項整合於本院各項營運過程。
- (4) 確保核准並實施行動方案。
- (5) 確保提供能源管理系統所需之人力、財務、技術及設施資源。
- (6) 溝通有效能源管理及符合能源管理系統要求事項之重要性。
- (7) 確保能源管理系統達成其預期成果。
- (8) 促進能源績效與能源管理系統之持續改進。
- (9) 確保建立能源管理團隊（即本院能源管理盤查小組）。
- (10) 指導及支持人員為能源管理系統之有效性與能源績效改善作出貢獻。
- (11) 支援其他相關管理角色，於其負責範圍內展現領導力。
- (12) 確保能源績效指標(EnPI)適當地展現能源績效。
- (13) 確保建立及實施過程，以鑑別及處理在能源管理系統範疇與邊界內影響能源管理系統及能源績效之變化。

5.2 能源政策

5.2.1 本院最高管理階層建立並頒布能源政策，作為全院能源管理之核心準則，其內容涵蓋：(a) 適合本院之目的；(b) 提供建立及審查能源目標與能源標的之架構；(c) 承諾提供資訊與必要資源，以達成能源目標及能源標的；(d) 承諾滿足適用之法規要求事項及與能源效率、能源使用、能源消耗有關之其他要求事項；(e) 承諾持續改善能源績效與能源管理系統；(f) 支持影響能源績效之節能產品與服務之採購；(g) 支持考量能源績效改善之設計活動。

5.2.2 本院能源政策及能源目標全文詳附件一，經院長核准後公告。

5.2.3 能源政策之溝通：為可取得之文件化資訊；於本院內溝通，包含在本院管制下工作之人員；適用時，可提供予利害相關者；並於每年管理階層審查會議檢討其持續適切性。

5.2.4 能源政策與能源目標之改版，依第 5.3.5 節規定辦理。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	10 / 28
				版本	3

5.3 組織之角色、責任及職權

5.3.1 組織架構

本院能源管理系統之組織架構與各層級定位如表八。本手冊以職稱表示各層級之權責歸屬，不記載個人姓名，以避免人事異動造成文件不符。

表八 能源管理系統組織架構

層級／角色	職稱	定位說明
最高管理階層	院長	能源管理系統之最終當責者
ISO 50001 管理代表	副院長	受最高管理階層指派，行使條款 5.3 所定責任與職權
能源管理盤查小組	組長及各單位代表	跨部門推動組織，編制及職掌另訂於 03C0-2-50-001
業務主辦單位	總務室	文件管制、能源數據彙整、績效報告
各權責單位	工務、資訊、護理、醫療及行政各單位	落實能源管理措施並提供能源數據
內部稽核員	經訓練合格之院內人員	獨立查證系統之符合性與有效性

5.3.2 權責分工

本院能源管理系統各角色之責任、職權及關鍵產出如表九。

表九 能源管理系統權責分工

角色	主要責任與職權	關鍵產出
院長 (最高管理階層)	核准本手冊、能源政策及能源目標；指派 ISO 50001 管理代表；確保能源管理系統所需資源；主持管理階層審查會議；就能源管理系統之整體績效最終當責。	本手冊核准、政策與目標核准、資源決議
ISO 50001 管理代表 (副院長)	確保能源管理系統之建立、實施、維持及持續改進；確保系統符合本標準之要求事項；督導行動方案之實施；核定年度稽核方案及稽核員名單；向最高管理階層報告系統績效與能源績效。	稽核方案核定、績效報告
能源管理盤查小組	執行能源審查；建立與維護能源基準(能源基線 EnB)及能源績效指標(EnPI)；推動行動方案；審議能源政策與目標；並準備管理階層審查所需資料。	能源審查結果、EnB/EnPI、行動方案
總務室 (業務主辦)	本系統業務主辦單位；負責本手冊及各階文件之制定、維護與管制；辦理能源數據之彙整與績效報告；擬訂內部稽核計畫。	文件管制、績效報告、稽核計畫
工務單位	空調、電力、鍋爐、給排水及其他動力系統之運轉管制；能源之量測、監督與分析；節能改善方案之執行與驗證；重大能源使用設備之維護保養。	設備運轉與維護紀錄
採購單位	將能源績效納入採購評選準則，辦理綠色採購。	綠色採購紀錄
資訊單位	資訊類設備及資訊機房空調之待機與運轉能耗管理。	機房能耗管理紀錄
內部稽核員	依稽核計畫執行內部稽核並記錄客觀證據；開立不符合事項；複查矯正措施之有效性並確認結案。	查檢表、不符合事項處理單
各單位	依所屬職掌落實能源政策、目標及行動方案；提供能源數據；配合內部稽核及第三方驗證作業。	能源數據、改善措施執行

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	11 / 28
				版本	3

5.3.3 ISO 50001 管理代表之指派與生效

5.3.3.1 本院不另發 ISO 50001 管理代表任命令。管理代表之指派，以本手冊為任命依據文件，經院長核准發布後生效。

5.3.3.2 ISO 50001 管理代表異動時，應修訂本手冊，重新報請院長簽核，版次遞進；本手冊未經院長重新簽核者，新任管理代表不生指派效力。

5.3.3.3 為使人事命令生效與手冊改版之間留有作業緩衝，訂定人事命令生效後 30 日內完成改版之緩衝期；緩衝期內原管理代表之職權持續有效。

5.3.3.4 前三項之立法意旨：管理代表為能源管理系統之核心當責者，其異動涉及系統運作之延續性，故採「隨手冊改版、由最高管理階層重新簽核」方式辦理，使指派效力與系統文件同步。此與環境保護主管機關對廢棄物清理計畫書之管理原則一致——專責人員異動時應重新製作計畫書並報請主管機關審查，而非單獨更換人員名單。

5.3.4 最高管理階層之授權與授權界限

5.3.4.1 本院院長得依本手冊授權 ISO 50001 管理代表，代表最高管理階層主持管理階層審查會議及能源管理系統相關會議；院長得視需要親自主持。

5.3.4.2 授權之界限：本項授權不移轉院長依 ISO 50001:2018 條款 5.1 所負之最終當責。下列事項仍應由院長親自行使，不得授權：

(1) 本手冊、能源政策及能源目標之核准。

(2) ISO 50001 管理代表之指派。

(3) 管理階層審查產出決議之核閱，及資源需求事項之裁決。

5.3.4.3 管理代表受授權主持會議時，應於會議紀錄載明「受院長授權主持」，並於會後將紀錄陳院長核閱。

5.3.5 能源政策與能源目標之改版機制

5.3.5.1 本院不另行單獨簽核能源政策與能源目標。政策與目標為本手冊之組成部分（附件一），隨本手冊由院長核准後生效。

5.3.5.2 能源政策與能源目標每年由能源管理盤查小組審議，必要時提出修訂，並經院長核准後公告週知。

5.3.5.3 制修訂能源政策或能源目標時，應併同本手冊辦理改版，由院長簽核；政策、目標不得單獨改版簽核，以避免能源管理手冊相關管理機制未臻完善。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	12 / 28
				版本	3

5.3.6 人員異動與文件改版之處理方式

為明確區分各類異動之處理方式，彙整如表十。

表十 人員異動與文件改版之處理方式

異動類型	處理方式	理由
ISO 50001 管理代表異動	應修訂本手冊，重新報請院長簽核，版次遞進；人事命令生效後 30 日內完成改版，緩衝期內原管理代表職權持續有效。	管理代表為受最高管理階層指派並負個人當責之受任者，其指派效力附麗於本手冊，故須由院長重新簽核。
能源管理盤查小組成員異動	由總務室更新「能源管理盤查小組組織章程暨職掌」(03C0-2-50-001)所附成員名冊，經 ISO 50001 管理代表核定即生效；章程本文不修訂、版次不變更，本手冊亦不改版。	小組成員依職務編制產生，其人員更替係依經院長核定之人事命令為據，已具最高管理階層核定效力，無須另行陳核，以符分層負責、充分授權之管理原則。
能源政策或能源目標修訂	併同本手冊改版，由院長簽核；不得單獨改版簽核。	避免政策目標與手冊所定管理機制脫節，致管理機制未臻完善。
範疇與邊界變更	併同本手冊改版，由院長簽核，並通知驗證機構。	範疇與邊界為驗證證書登載事項，其變更涉及驗證範圍。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	13 / 28
				版本	3

6. 規劃

6.1 處理風險與機會之措施

6.1.1 本院於規劃能源管理系統時，納入第 4.1 節之內外部議題、第 4.2 節之利害相關者需求與期望，及可能影響能源績效之活動與過程，據以決定應處理之風險與機會。

6.1.2 風險與機會之評估方法：本院以風險率(F)與衝擊／效益(I)之乘積(F×I)決定優先等級，其評分基準如表十一、表十二。

表十一 風險率(F)評分基準

F 值	發生頻率等級	說明
1	極低	過去 5 年內未曾發生，亦無具體跡象顯示可能發生。
2	低	過去 3~5 年內偶有發生（約 1 次），發生條件不易成立。
3	中	過去 1~2 年內曾發生 1 次以上，具一定發生條件。
4	高	每年均可能發生 1 次以上，發生條件經常成立。
5	極高	現況即持續發生，或每季／每月均可能發生。

表十二 衝擊／效益(I)評分基準

I 值	衝擊／效益程度	說明
1	極輕微	對能源績效、成本或作業影響輕微，可自行吸收，不影響醫療服務。
2	輕微	影響侷限於單一設備或短時間內，不影響醫療服務與病人安全。
3	中等	影響單一部門之能源績效或年度目標達成，需研擬改善措施。
4	重大	影響全院能源績效、成本或涉及法規符合性，需優先列入行動方案。
5	極重大	影響病人安全、醫療服務中斷，或造成重大財務損失／法規不符合，須立即因應。

6.1.3 風險與機會之分級與處理：F×I ≥ 20 者為高風險／高機會，應納入第 6.2 節之能源目標與行動方案；F×I 介於 12 至 19 者為中等，維持日常管制；F×I 未滿 12 者為低等，列入觀察。

6.1.4 本院每年結合能源審查結果執行風險與機會評估作業。評估過程、鑑別項目、評分依據與控制措施之完整內容，以「風險與機會評估報告書」(03C0-4-50-006)文件化管理並定期更新，作為內部稽核與管理階層審查之佐證資料，不併入本手冊。

6.1.5 本院就前項評估結果決定應對風險與機會之措施（包含行動、能源目標與行動方案），整合於能源管理系統之過程中並執行；並於管理階層審查時評估該等措施之有效性，以：(a) 確保能源管理系統能實現其預期成果，包括提升能源績效；(b) 防止或減少不希望之影響；(c) 達成能源管理系統與能源績效之持續改善。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	14 / 28
				版本	3

6.2 目標、能源標的與達成之規劃

- 6.2.1 本院針對相關職能、層級、過程或設施建立能源目標，並就重大能源使用(SEU)及能源審查所鑑別之能源績效改善機會訂定能源標的。能源目標與能源標的應與能源政策一致，於可行時予以量測，並向相關人員溝通及適時更新，且應保存文件化資訊。
- 6.2.2 本院年度能源目標：每年降低全院總電力消耗 1%（約當年減電力 60,000 度、年減碳排 28,440 公斤 CO₂e），並依實績逐年滾動檢討。能源標的則依各重大能源使用之審查結果分別訂定。
- 6.2.3 規劃達成能源目標與能源標的之行動方案時，應決定並以文件化資訊維持下列事項：(a) 所欲實施之內容；(b) 所需之資源；(c) 權責人員；(d) 完成期限；(e) 結果之驗證方式；(f) 能源績效改善之驗證方式。
- 6.2.4 行動方案應納入本院營運過程中執行，其執行狀況與成效由能源管理盤查小組定期檢討，記載於「能源管理系統行動方案」(03C0-4-50-009)，並提報管理階層審查會議審議；當行動方案未依規劃達成時，應分析原因並採取必要之調整。
- 6.2.5 行動方案所需之資源，依下列程序取得：
- 6.2.5.1 每年會計年度結算前，依能源改善目標、標的及行動方案，提出需求申請及預算；提案流程及相關表單名稱、格式依本院現行規範辦理，於本手冊不另贅述，以避免造成單位混淆。
- 6.2.5.2 法規、主管機關或本院核心管理階層依急迫性交辦之事項，得免於年度預算程序之規範，適時提報能源改善目標、標的及行動方案。
- 6.2.5.3 其他對本院有機會與風險急迫性或有重大影響之虞者，不受前述規範，得由業務相關單位緊急提出。

6.3 能源審查

- 6.3.1 本院依「能源審查程序」(03C0-2-50-002)，每年至少實施一次能源審查；並於設施、設備、系統或能源使用過程有重大改變時，予以更新。
- 6.3.2 能源審查依下列原則進行：(1) 依據量測與其他數據為基礎，分析能源使用與消耗，鑑別目前能源類型，評估過去與目前之能源使用及消耗；(2) 基於分析，鑑別重大能源使用(SEU)；(3) 對於每個 SEU，決定相關變數、決定目前能源績效，並鑑別在其管制下執行工作而會影響或波及 SEU 之人員；(4) 決定並排定改善能源績效機會之優先順序；(5) 估計未來能源之使用與消耗。
- 6.3.3 本院經能源審查鑑別之重大能源使用及其管理順位如表十三；審查結果記載於「重大能源使用設備評估表」(03C0-4-50-007)，實際占比以當年度能源審查結果為準。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	15 / 28
				版本	3

表十三 重大能源使用(SEU)管理順位

順位	重大能源使用類別	重要性	對應三階標準作業程序
第 1 順位	空調系統（中央空調冰水主機、分離式冷氣、除濕機）	高	03C0-3-50-001
第 2 順位	資訊類設備（機房伺服器、UPS、資訊機房冷卻系統）	高	03C0-3-50-002
第 3 順位	鍋爐設備（貫流式蒸氣鍋爐、蒸氣鍋爐）	中	03C0-3-50-003
第 4 順位	熱泵設備（熱水系統）	中	03C0-3-50-004

6.3.4 前項以外之能源使用（一般照明、廚房設備、洗衣被服設備等）非屬重大能源使用，仍依第 8.1 節所定運作準則納入一般節能管制。

6.3.5 本院對發展能源審查所使用之方法與準則維持文件化資訊，並保存其結果之文件化資訊。

6.4 能源績效指標(EnPI)

6.4.1 本院依「能源基線與績效指標管理程序」(03C0-2-50-003)，決定適合量測及監督本院能源績效之能源績效指標，如表十四。

表十四 本院能源績效指標(EnPI)

EnPI 名稱	計算方式	適用範疇	監測頻率
全院月總用電量	台電電費單度數加總 (kWh/月)	全院	每月
全院年總用電量	全院月總用電量年度加總 (kWh/年)	全院	每年
空調系統用電占比	空調分表用電 ÷ 全院總用電 × 100% (空調分表建置前，採季節增量法推估，並於報告中揭露其為下限值)	空調 SEU	每年
天然氣年使用量	天然氣帳單度數加總	鍋爐 SEU	每年
碳排放量	年總用電量(kWh) × 0.474 (公斤 CO ₂ e/度)	全院	每年

6.4.2 決定與更新 EnPI 之方法應維持文件化資訊。當數據顯示相關變數重大影響能源績效時，本院應考量此類數據以建立適當之 EnPI。

6.4.3 EnPI 值應審查並適當地與能源基準(能源基線 EnB)相比較，本院應保存 EnPI 值之文件化資訊。

6.4.4 後續精進：隨能源審查逐步鑑別各重大能源使用之運作參數，本院得視需要增訂各單位別、設備別之細部 EnPI（如冰水主機 COP、單位樓地板面積能耗等）；其增修不涉及本手冊之改版，由能源管理盤查小組核定後併入年度能源管理系統建置報告書。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	16 / 28
				版本	3

6.5 能源基準(能源基線 EnB)

6.5.1 本院利用能源審查所使用之資訊，依「能源基線與績效指標管理程序」(03C0-2-50-003)建立能源基準(能源基線 EnB)，採 114 年全年能源使用資料為基準期間（單一年度），該期間數據具代表性且完整；113 年度資料僅供長期趨勢比對，不納入基準計算，亦不採二年度平均，以免基準值受尚未改善年度之影響而偏高、致後續績效虛增。

6.5.2 當相關變數（如極端氣候、醫療量能激增、建物擴建等靜態因子）顯著影響能源績效時，本院對 EnPI 值及相應之 EnB 進行標準化 (Normalization)，以確保公平比較。

6.5.3 發生下列一項或多項情況時，EnB 應進行修改：(a) EnPI 不再反映本院之能源績效；(b) 靜態因子發生重大變化；(c) 依據預定之方法。

6.5.4 本院應保存 EnB 相關變數數據與 EnB 修改之資訊，作為文件化資訊。

6.5.5 附件一能源目標第一項所稱「2020 年能源水準」，係本院配合國家淨零排放路徑之長期政策願景；本手冊供能源績效量測與驗證使用之能源基準(能源基線 EnB)，則採 114 年全年資料，二者用途不同、並行不悖。

6.6 規劃收集能源數據

6.6.1 本院確保影響能源績效之作業關鍵特性，於所規劃之期間內被鑑別、量測、監督及分析。

6.6.2 本院依「能源管理系統監督、量測與數據分析程序」(03C0-2-50-005)，界定並實施適合本院規模、複雜度、資源與量測監督設備之能源數據收集計畫。該計畫規定監督關鍵特性所需之數據，並說明數據應如何、以及以何種頻率收集及保存。

6.6.3 應收集（或經由量測獲得，如適用時）並保存文件化資訊之數據包括：(a) SEU 之相關變數；(b) 與 SEU 及本院相關之能源消耗；(c) 與 SEU 相關之運作準則；(d) 靜態因子，如適用時；(e) 行動方案中規定之數據。

6.6.4 能源數據收集計畫應於規定期間進行審查，並在適當時予以更新。

6.6.5 本院確保用於量測關鍵特性之設備提供準確且可重複之數據，並保存有關量測、監督及其他確保準確性與可重複性方法之文件化資訊。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	17 / 28
				版本	3

7. 支援

7.1 資源

7.1.1 本院最高管理階層決定並提供建立、實施、維持及持續改進能源管理系統與能源績效所需之人力、財務、技術及設施資源。

7.1.2 人力資源：依「能源管理盤查小組組織章程暨職掌」(03C0-2-50-001)任命跨部門能源管理盤查小組。

7.1.3 財務資源：依衛生福利部「114 年度綠色醫療永續規劃暨教育訓練補助計畫」申請補助，含顧問服務、教育訓練、ISO 50001 第三方驗證及國際證照培訓。

7.1.4 技術資源：引進外部顧問駐點執行輔導，結合院內工務人員能量。

7.2 適任性

7.2.1 本院依「能源管理教育訓練及溝通程序」(03C0-2-50-008)，界定執行工作會影響能源績效與能源管理系統之人員所需之適任性，其規劃如表十五。

表十五 能源管理訓練規劃

訓練類別	訓練內容	對象	適任性要求
內部訓練	ISO 50001 條文解析、能源審查、EnPI 建立、內稽技巧、外審應對	總務、工務、護理、醫事、資訊等單位主管及代表	完訓並通過測驗，取得內部稽核員證明
外部訓練／國際證照	ISO 50001 主導稽核員國際證照班（含模擬稽核與書面測驗）	具能源管理決策能力之院級領導者及業務督導主管	取得國際認證之 ISO 50001 稽核員證照
顧問服務與諮詢	至院內臨床單位及重大耗能單位現場實作輔導	能源管理、使用、臨床主管及一線人員	能現場辨識耗能、填寫能源辨識表、執行異常通報

7.2.2 確保工作之人員應依適當之教育、訓練、技能及經驗為基礎具備適任性；可行時採取措施以取得必需之適任性，並評估所採措施之有效性。

7.2.3 訓練紀錄以「能源管理教育訓練紀錄表」(03C0-4-50-010)保存，作為適任性之證據。

7.3 認知

本院透過院務會議、部門主管會議、教育訓練、公告及部門內溝通等多元管道，確保在本院管制下工作之相關人員認知下列事項：

- (1) 本院能源政策。
- (2) 其對能源管理系統有效性之貢獻，包括達成能源目標及能源標的、改進能源績效之效益。
- (3) 其活動或行為對能源績效之影響（如隨手關燈、適當設定空調溫度、閒置設備關機）。
- (4) 不符合能源管理系統要求事項之後果。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	18 / 28
				版本	3

7.4 溝通

7.4.1 本院依「能源管理教育訓練及溝通程序」(03C0-2-50-008)，決定與能源管理系統相關之內部與外部溝通事項、時機、對象、方式及負責單位，如表十六。

表十六 溝通矩陣

類別	溝通事項	對象與管道	頻率	負責單位
內部	能源政策與能源目標	全體同仁 院內公告、教育訓練	制修訂時及每年宣導	總務室
內部	能源績效與行動方案進度	盤查小組成員、各單位 小組會議、書面通知	依小組會議期程	總務室
內部	節能行為宣導	全體同仁 宣導活動、標語、電子看板	每年至少 2 次	總務室
內部	改進建議之提出	全體同仁 (含承攬商) 盤查小組窗口、意見反映管道	不定期	各單位
外部	能源政策之公開	利害相關者 本院官方網站	持續公開	總務室
外部	主管機關、驗證機構及供應鏈之溝通	外部單位 正式函文、會議	依需要	總務室

7.4.2 本院於建立溝通過程時，確保所溝通之資訊與能源管理系統內產生之資訊一致且可靠。

7.4.3 本院透過前項機制，使在本院管制下工作之任何人員均得對能源管理系統及能源績效提出意見或改善建議，並保留文件化資訊。

7.5 文件化資訊

7.5.1 本院能源管理系統之文件化資訊，包括 ISO 50001:2018 所要求者，及本院決定為能源管理系統有效性、並作為展現能源績效改善所需者。

7.5.2 本院能源管理系統文件分為四階，架構如表十七；各階文件之編號、名稱、版次及對應條款，詳「ISO 50001 能源管理系統文件清冊」(03C0-4-50-001)。

表十七 能源管理系統文件四階架構

階層	文件種類	功能	本院編號起始
第一階	能源管理手冊	宣示政策與目標、界定範疇與邊界、規範管理機制	03C0-1-50-001
第二階	作業程序書	規範跨單位作業流程、權責介面與執行步驟	03C0-2-50-001 起
第三階	標準作業程序	規範單一設備或作業之操作與維護細節	03C0-3-50-001 起
第四階	表單與紀錄	提供執行證據，保存為文件化資訊	03C0-4-50-001 起

7.5.3 文件化資訊之建立、更新與管制，包括識別與敘述、格式與媒體之規定、發行前之審查與核准、分發存取檢索與使用、儲存與保護、版本管制、保留年限及過期之處置，均依本院「文件與資料管理程序書」(0320-2-00-001)辦理。

7.5.4 與能源管理系統規劃及運作有關之必要外來原始文件化資訊，應依「文件與資料管理程序書」(0320-2-00-001)適當鑑別與管制。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	19 / 28
				版本	3

8. 運作

8.1 運作之規劃及管制

8.1.1 本院就重大能源使用(SEU)相關之過程制定運作準則並依準則實施管制，以符合能源管理系統要求事項，並實施第 6.2 節所鑑別之措施。其運作準則、管制方式及異常偏離基準如表十八。

表十八 重大能源使用之運作管制對應

SEU 類別	運作準則	管制方式	異常偏離基準	管制文件
空調系統	設定溫度及夜間降載	工務單位日常巡查、定期保養、主機效率檢視	主機效率低於設計值 20% 時啟動異常通報	03C0-3-50-001
資訊類設備	機房空調溫濕度設定；UPS 效率監控	溫濕度監測、待機設備關機管理	機房溫濕度超出設定區間時即時處理	03C0-3-50-002
鍋爐設備	依需求彈性調整供氣；定期水質與燃燒效率檢查	運轉紀錄、保養紀錄	燃燒效率異常或耗氣量異常增加時調查原因	03C0-3-50-003
熱泵設備	依需求彈性設定水溫；夏令水溫可調式調整	熱水溫度量測、保溫定期檢查	出水溫度異常或耗電異常增加時調查原因	03C0-3-50-004
其餘能源使用 (照明、廚房、被服等，非屬 SEU)	非使用時間關燈；走廊夜間減半照明	交班、巡檢、照度量測	照明異常時查明原因並記錄改善	依 8.1.2 運作準則

8.1.2 前項以外之能源使用，仍依本院既有設備操作與維護規範納入一般節能管制。

8.1.3 本院管制所規劃之變更，並審查非計畫性變更之後果，必要時採取措施以緩解任何負面效應，依「能源作業管理程序」(03C0-2-50-006)辦理。

8.1.4 本院依「能源管理系統採購暨設計管理程序」(03C0-2-50-007)，確保外包之 SEU 或與 SEU 相關之過程受到管制；承攬商及委外服務人員應遵循本院能源管理相關規定。

8.2 設計

8.2.1 本院依「能源管理系統採購暨設計管理程序」(03C0-2-50-007)，於設計新增、改善與修繕設施、設備、系統及能源使用過程時，考量能源績效改善之機會與營運管制；該等過程於規劃或預期之使用期限內，可能對能源績效產生重大衝擊。

8.2.2 新建或改善工程之設計圖說中，應納入能源效率之規格要求（如照明功率密度、空調 EER 值、馬達效率等級）。

8.2.3 適當時，能源績效考量之結果應納入規範、設計及採購活動中；本院保存與能源績效相關設計活動之文件化資訊。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	20 / 28
				版本	3

8.3 採購

8.3.1 本院依「能源管理系統採購暨設計管理程序」(03C0-2-50-007)，於採購預期將對本院能源績效有重大衝擊之能源使用產品、設備及服務時，建立與實施準則以評估其規劃或預期使用期限之能源績效。

8.3.2 採購空調等設備應符合能源效率分級，並評估生命週期成本(LCC)，而非僅考量採購價格；醫療設備於不影響醫療品質之前提下，將能效作為評選標準之一。

8.3.3 當採購已經或可能對 SEU 有衝擊之能源使用產品、設備及服務時，本院應通知供應商能源績效為採購評估準則之一。

8.3.4 本院就能源之採購訂定規格，以評估其對能源績效之影響。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	21 / 28
				版本	3

9. 績效評估

9.1 監督、量測、分析及評估

9.1.1 概述

9.1.1.1 本院依「能源管理系統監督、量測與數據分析程序」(03C0-2-50-005)，決定須監督與量測之對象、方法、時機及評估方式，其規劃如表十九。

表十九 監督、量測及分析規劃

監督量測分析要項	相對應紀錄	執行週期	負責單位
全院總用電量	能源績效指標與基線報告(03C0-4-50-008)	每月	總務室
重大能源使用(SEU)監測	重大能源使用設備評估表(03C0-4-50-007)	每年更新	總務室、工務單位
EnPI 值與 EnB 之比較	能源績效指標與基線報告(03C0-4-50-008)	每月／每年	總務室
行動方案有效性	能源管理系統行動方案(03C0-4-50-009)	依方案期程	能源管理盤查小組
能源績效重大偏離調查	不符合事項與矯正措施處理單(03C0-4-50-013)	有異常時立即	總務室、權責單位
法規守規性評估	能源法規鑑別與符合性評估一覽表(03C0-4-50-011)	每年（有新法規時更新）	總務室

9.1.1.2 本院監督與量測之關鍵特性至少包括：行動方案在達成能源目標與能源標的方面之有效性；EnPI；SEU 之運作；實際與預期能源消耗。

9.1.1.3 本院透過比較 EnPI 值與相應之 EnB，評估能源績效之改善情形，並評估能源管理系統之有效性。

9.1.1.4 能源績效發生重大偏離時，本院應調查原因並採取適當措施，其結果保存為文件化資訊。

9.1.1.5 本院保存有關監督與量測結果之適當文件化資訊。

9.1.2 守規性評估

9.1.2.1 本院依第 4.2 節之規定，於所規劃之期間內評估與能源效率、能源使用、能源消耗及能源管理系統有關之法規要求事項，與所簽訂其他要求事項之守規性；鑑別與評估結果記載於「能源法規鑑別與符合性評估一覽表」(03C0-4-50-011)。

9.1.2.2 本院保存關於守規性評估結果及所採取措施之文件化資訊。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	22 / 28
				版本	3

9.2 內部稽核

9.2.1 本院依「能源管理系統內部稽核程序書」(03C0-2-50-004)規劃及執行內部稽核，以確認能源管理系統符合本院自訂之要求事項、本院所建立之能源政策與能源目標及本標準之要求事項，已有效地實施與維持，且能源績效持續改進。

9.2.2 稽核頻率：每年至少辦理一次，並應於當年度管理階層審查前完成。系統發生重大變更、發生重大不符合事項或主管機關要求時，得辦理專案稽核。

9.2.3 稽核方案之規劃：由 ISO 50001 管理代表核定年度稽核方案；其規劃應將受稽核過程之重要性、重大能源使用(SEU)之範圍及先前稽核之結果納入考量。

9.2.4 稽核準則與範圍：每次稽核應界定其準則與範圍。稽核準則包括 ISO 50001:2018 各條款、本手冊及各階文件之規定、法規要求事項及其他要求事項；稽核範圍涵蓋本院能源管理系統之全部範疇與邊界。

9.2.5 稽核員之遴選與公正性：

(1) 稽核員應由完成本院或外部辦理之 ISO 50001 內部稽核員訓練者擔任。

(2) 稽核員不得稽核其本身職掌之業務，以確保稽核過程之客觀性與公正性。

(3) 稽核員名單由總務室提出，陳 ISO 50001 管理代表核定。

9.2.6 稽核之執行與紀錄：稽核計畫以「能管內部稽核計畫」(03C0-4-50-002)訂定；稽核時依「能管內部稽核查檢表—空白表單」(03C0-4-50-003)逐項查證並記錄客觀證據，查檢表之填寫方式參照「能管內部稽核查檢表—教學範本」(03C0-4-50-005)，當年度執行結果保存於「能管內部稽核查檢表—執行紀錄」(03C0-4-50-004)。

9.2.7 稽核發現之不符合事項，依第 10.1 節開立「不符合事項與矯正措施處理單」(03C0-4-50-013)辦理。

9.2.8 稽核結果應報告予相關管理階層，並提報管理階層審查。

9.2.9 結案與複查：

(1) 矯正措施完成後，由原執行該項稽核之稽核員複查並確認其有效性，於處理單簽署後即為結案。

(2) 前目機制之立法意旨：原執行稽核之稽核員最瞭解不符合事項之事實經過與客觀證據，由其複查最能判斷矯正措施是否確實消除原因，並可縮短結案時程。

(3) 稽核員複查認定矯正措施無效者，應退回責任單位重新分析原因並另定措施，不得逕行結案。

(4) ISO 50001 管理代表就結案情形採事後審閱方式辦理，於年度稽核結束

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	23 / 28
				版本	3

後審閱全部處理單，並提報管理階層審查。

9.2.10 稽核方案、稽核計畫、查檢表、不符合事項處理單及稽核報告，均保存為文件化資訊，作為實施稽核方案及其結果之證據。

9.3 管理階層審查

9.3.1 頻率與主持：

- (1) 管理階層審查會議每年至少辦理一次，並於當年度內部稽核完成後辦理；系統發生重大變更或驗證機構要求時，得召開臨時審查會議。
- (2) 本院最高管理階層為院長，管理階層審查會議由院長主持；院長因故不能主持時，依第 5.3.4 節之授權，由 ISO 50001 管理代表受院長授權主持，並於會議紀錄載明，會後陳院長核閱。

9.3.2 出席人員：ISO 50001 管理代表、能源管理盤查小組成員及各權責單位代表；必要時得邀請外部顧問或驗證機構代表列席。

9.3.3 審查目的：確保能源管理系統持續之適合性、充分性及有效性，並與本院策略方向配合一致。

9.3.4 審查之投入與產出如表二十。

表二十 管理階層審查之投入與產出

項目	內容
投入 (Input)	(1) 前次管理階層審查決議事項之執行狀況。 (2) 與能源管理系統有關之內外部議題及風險與機會之變更。 (3) 能源管理系統績效趨勢資訊，含不符合事項與矯正措施、監督與量測結果、稽核結果，以及法規要求事項及其他要求事項守規性評估之結果。 (4) 能源績效指標(EnPI)與能源基準(能源基線 EnB)之比較結果，及能源目標與能源標的之達成程度。 (5) 行動方案之執行狀況、資源之充分性與需求。 (6) 能源政策之持續適切性、持續改進之機會，及利害相關者之回饋事項。
產出 (Output)	(1) 與持續改進機會相關之決議。 (2) 能源管理系統變更之需求，含資源需求。 (3) 能源政策、能源目標及能源標的之變更需求；如經審查決議變更，應陳院長核准後重新公告，並同步辦理本手冊制修訂。 (4) 能源績效指標(EnPI)或能源基準(能源基線 EnB)之變更需求。 (5) 能源績效未達預期時之改進措施。 (6) 資源配置之決議（由院長裁決）。

9.3.5 投入資料之準備：由能源管理盤查小組彙整，於會議前送達出席人員。

9.3.6 審查產出之落實：審查決議事項由總務室轉化為行動方案，依第 6.2 節辦理，並納入能源管理盤查小組定期會議追蹤管制至結案。

9.3.7 審查結果應編製為「管理審查會議報告」(03C0-4-50-012)，經院長核閱後保存；會議紀錄之格式及簽核流程遵照本院既有會議紀錄規定辦理，與本報告併同保存，作為管理階層審查結果之證據。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	24 / 28
				版本	3

10. 改進

10.1 不符合事項與矯正措施

10.1.1 不符合事項之來源包括：內稽、第三方驗證發現、守規性評估、能源績效偏離、監督量測異常、管審決議、同仁反映及主管機關指正。

10.1.2 發生不符合事項時，應依下列步驟辦理：

- (1) 反應：採取措施加以管制及改正，並處理其所造成之後果。
- (2) 評估：評估是否須採取措施以消除不符合事項之原因，避免其再發生或發生於他處；其評估應包括審查與分析不符合事項、決定其原因，及判定是否有類似或可能發生之不符合事項。
- (3) 實施：實施所需之矯正措施，並明定完成期限與責任單位。
- (4) 審查：矯正措施之有效性；有效結案，無效者重新分析原因。
- (5) 變更：必要時對能源管理系統作出變更。

10.1.3 矯正措施應與所遭遇不符合事項之影響程度相稱。

10.1.4 以「不符合事項與矯正措施處理單」(03C0-4-50-013)填載並追蹤。

10.1.5 結案權責：

- (1) 源自內部稽核之不符合事項，依第 9.2.9 節辦理。
- (2) 源自第三方驗證、主管機關指正或能源績效重大偏差之不符合事項，由 ISO 50001 管理代表核定結案。
- (3) 其餘來源不符合，由總務室會同單位確認有效性，報能管盤查小組。

10.1.6 未結案之不符合事項，應列入能源管理盤查小組定期會議追蹤管制，並提報管理階層審查。

10.1.7 本院保存文件化資訊，作為不符合事項之性質、後續所採取之任何措施及矯正措施結果之證據。

10.2 持續改進

10.2.1 本院持續改進能源管理系統之適合性、充分性及有效性，並透過能源審查之更新、能源目標與能源標的之逐年提升、行動方案之執行及管理階層審查之決議，展現能源績效之持續改進。

10.2.2 提案與獎勵：本院鼓勵全體同仁（含承攬商）提出節能改善建議，建立提案管道並予以回饋；並得規劃單位節能競賽等獎勵措施，將被動要求轉化為主動參與之節能文化。

10.2.3 常設化：本計畫補助期滿後，本院「能源管理盤查小組」延續轉型為常設組織，依「能源管理盤查小組組織章程暨職掌」(03C0-2-50-001)規定運作，滾動檢討 EnPI 並持續精進能源績效。

10.2.4 本院定期評估新技術（智慧電表、AI 節能、再生能源）之導入效益，適時更新能源管理策略。

10.2.5 經驗整編：本院將能源管理實務經驗、教材與表單範本整編保存，作為院內教育訓練素材，並得於主管機關推廣綠色醫療時提供他院參考。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院					
文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	25 / 28
				版本	3

附件一 能源管理政策及目標

壹、能源管理政策

以 2050 淨零排放路徑為主軸：醫療品質與能源使用效率共進，採用節能技術與可再生潔淨能源、結合 E 化智能 AI 監控管理，致力能源管理最佳化與環境共生。重視全體同仁能源意識，積極推動節能行為落實，持續改進能源管理系統。

貳、能源管理目標

- 一、2030 年前逐年減量達到 2020 年能源水準，配合推動 60% E 化智能 AI 節能控制作為方向。
- 二、每年降低醫院總電力消耗 1%。
- 三、主要能源設備（空調、醫療設備）完成能源審核每年 1 次以上。
- 四、全院每年舉辦至少 2 次節能教育或宣導活動。
- 五、導入能源績效指標系統，全年監測能源使用效率達 95% 以上。

參、審議與改版

本院能源管理政策及目標，每年由「能源管理盤查小組」審議，必要時提出修訂，並經院長核准後公告週知。政策及目標之制定或修訂，應併同「能源管理手冊」(03C0-1-50-001)辦理改版並由院長簽核，不得單獨改版簽核，以避免能源管理系統相關管理機制未臻完善。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 院長 劉文欽

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	26 / 28
				版本	3

附件二 ISO 50001:2018 條款與本院文件對應表

條款	標準要求事項	本手冊對應節次	支援文件／紀錄
4.1	瞭解組織及其前後環節	4.1、表三、表四	風險與機會評估報告書(03C0-4-50-006)
4.2	瞭解利害相關者的需求及期望	4.2、表五	能源法規鑑別與符合性評估一覽表(03C0-4-50-011)
4.3	決定能源管理系統的範圍	3.1、3.2、4.3	本手冊
4.4	能源管理系統	4.4、表六、表七	ISO 50001 能源管理系統文件清冊(03C0-4-50-001)
5.1	領導與承諾	5.1、5.3.4	本手冊
5.2	能源政策	5.2、5.3.5、附件一	本手冊
5.3	組織之角色、責任及職權	5.3.1~5.3.6、表八~表十	能源管理盤查小組組織章程暨職掌(03C0-2-50-001)
6.1	處理風險與機會之措施	6.1、表十一、表十二	風險與機會評估報告書(03C0-4-50-006)
6.2	目標、能源標的與達成之規劃	6.2	能源管理系統行動方案(03C0-4-50-009)
6.3	能源審查	6.3、表十三	能源審查程序(03C0-2-50-002)；重大能源使用設備評估表(03C0-4-50-007)
6.4	能源績效指標(EnPI)	6.4、表十四	能源基線與績效指標管理程序(03C0-2-50-003)；能源績效指標與基線報告(03C0-4-50-008)
6.5	能源基準(能源基線EnB)	6.5	能源基線與績效指標管理程序(03C0-2-50-003)；能源績效指標與基線報告(03C0-4-50-008)
6.6	規劃收集能源數據	6.6	能源管理系統監督、量測與數據分析程序(03C0-2-50-005)
7.1	資源	7.1	本手冊
7.2	適任性	7.2、表十五	能源管理教育訓練及溝通程序(03C0-2-50-008)；能源管理教育訓練紀錄表(03C0-4-50-010)
7.3	認知	7.3	能源管理教育訓練及溝通程序(03C0-2-50-008)
7.4	溝通	7.4、表十六	能源管理教育訓練及溝通程序(03C0-2-50-008)
7.5	文件化資訊	7.5、表十七	文件與資料管理程序書(0320-2-00-001)；文件清冊(03C0-4-50-001)
8.1	運作之規劃及管制	8.1、表十八	能源作業管理程序(03C0-2-50-006)；三階標準作業程序(03C0-3-50-001~004)
8.2	設計	8.2	能源管理系統採購暨設計管理程序(03C0-2-50-007)
8.3	採購	8.3	能源管理系統採購暨設計管理程序(03C0-2-50-007)
9.1.1	監督、量測、分析及	9.1.1、表十九	能源管理系統監督、量測與數據分析程

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	27 / 28
				版本	3

條款	標準要求事項	本手冊對應節次	支援文件／紀錄
	評估		序(03C0-2-50-005)
9.1.2	守規性評估	9.1.2	能源法規鑑別與符合性評估一覽表(03C0-4-50-011)
9.2	內部稽核	9.2	能源管理系統內部稽核程序書(03C0-2-50-004)；稽核計畫(03C0-4-50-002)；查檢表(03C0-4-50-003～005)
9.3	管理階層審查	9.3、表二十	管理審查會議報告(03C0-4-50-012)
10.1	不符合事項與矯正措施	10.1	不符合事項與矯正措施處理單(03C0-4-50-013)
10.2	持續改進	10.2	本手冊

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-1-50-001	文件 名稱	能源管理手冊	頁次	28 / 28
				版本	3

附件三 本手冊所生紀錄一覽

文件編號	紀錄名稱	保管單位	保存年限
03C0-4-50-001	ISO 50001 能源管理系統文件清冊	總務室	至少三年
03C0-4-50-002	能管內部稽核計畫	總務室	至少三年
03C0-4-50-003	能管內部稽核查檢表－空白表單	總務室	至少三年
03C0-4-50-004	能管內部稽核查檢表－執行紀錄	總務室	至少三年
03C0-4-50-005	能管內部稽核查檢表－教學範本	總務室	至少三年
03C0-4-50-006	風險與機會評估報告書	總務室	至少三年
03C0-4-50-007	重大能源使用設備評估表	總務室	至少三年
03C0-4-50-008	能源績效指標與基線報告	總務室	至少三年
03C0-4-50-009	能源管理系統行動方案	總務室	至少三年
03C0-4-50-010	能源管理教育訓練紀錄表	總務室	至少三年
03C0-4-50-011	能源法規鑑別與符合性評估一覽表	總務室	至少三年
03C0-4-50-012	管理審查會議報告	總務室	至少三年
03C0-4-50-013	不符合事項與矯正措施處理單	總務室	至少三年

註：前列紀錄之保存年限至少三年，並依「文件與資料管理程序書」(0320-2-00-001)辦理管制。